Université Hassan II de Casablanca
Faculté des Sciences Ben M'Sik
Master Data Science et Big Data – S3

Module : Data Analytics

Atelier N°2

Visualisations avancées avec extensions Tableau : Radar Chart, Network Graph et Tree Diagram

---

Compte rendu et analyse des visualisations
Jeu de données : Global Superstore Orders

Réalisé par :
BOUAZZA Amina

Encadré par :
[Nom de l'encadrant]

Année universitaire 2026 / 2027

Partie 1 – Manipulation d'un Radar Chart

Avec l'extension Radar Chart : ***Spokes*** *= Sub-Category,* ***Values*** *= Sales,* ***Color*** *= Segment,* ***Details*** *= Category.*

Configuration réalisée.

— **Spokes** ← `Sub-Category` : chaque sous-catégorie devient un axe du radar (17 axes).

— **Values** ← `SUM(Sales)` : la distance au centre est proportionnelle aux ventes.

— **Color** ← `Segment` : une série (un polygone) par segment, soit Consumer, Corporate et Home Office.

— **Details** ← `Category` : la catégorie est ajoutée dans l'infobulle sans changer la forme du radar.

Infobulle proposée. Sub-Category : `<Sub-Category>`; Category : `<Category>`; Segment : `<Segment>`; Ventes : `<SUM(Sales)>`.

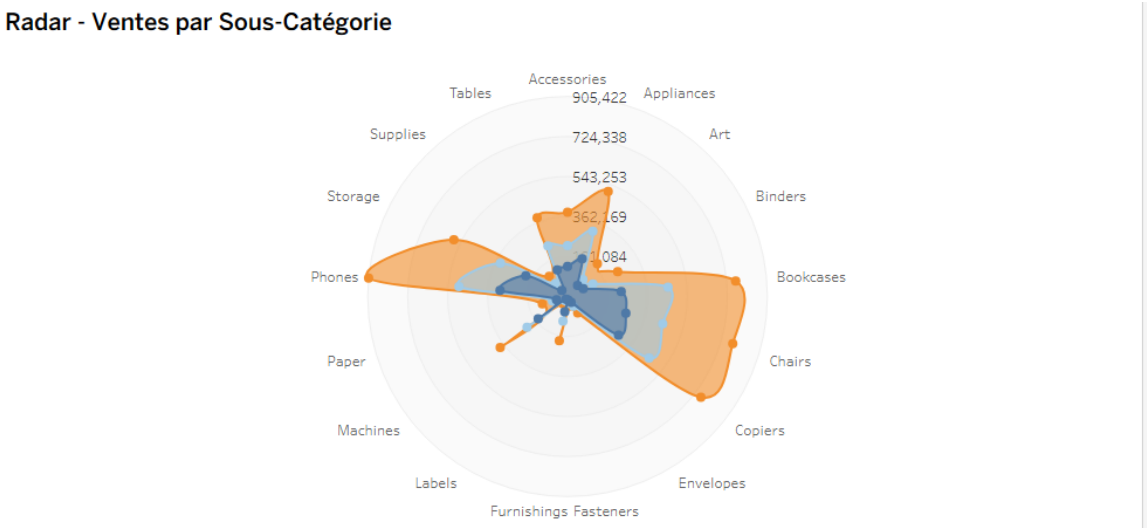


FIGURE 1 – Radar Chart – Ventes par sous-catégorie et par segment.

Analyse du radar.

1. Quelle sous-catégorie a les ventes les plus élevées dans chaque segment ?
La figure montre trois pics dominants : **Phones**, qui atteint le bord extérieur de l'échelle (environ 9×10^5), puis **Chairs**, **Bookcases** et **Copiers**. Dans la série la plus étendue (orange, probablement Consumer), Phones est la sous-catégorie la plus vendue. Dans les deux autres séries (bleu clair et bleu foncé), les maxima se situent dans les mêmes zones, c'est-à-dire Phones et le groupe Bookcases–Chairs–Copiers. Le rang exact par segment se confirme avec l'infobulle.

2. Comment les segments se comparent-ils visuellement ?
Les trois polygones ont des formes très proches, mais pas la même taille. Le polygone orange enveloppe les deux autres, ce qui indique le segment le plus vendeur. Le bleu clair est intermédiaire et le bleu foncé est le plus petit. Les segments se distinguent donc par le *volume* de ventes et peu par leur répartition entre sous-catégories.

3. Que révèle la forme générale du radar ?

— La forme est **très asymétrique**. Les ventes sont concentrées sur quelques sous-catégories

à fort prix unitaire, surtout de *Technology* (Phones, Copiers) et de *Furniture* (Chairs, Bookcases).

— Les sous-catégories d'*Office Supplies* à faible valeur (Fasteners, Labels, Envelopes, Art, Paper) restent proches du centre.

— Des formes semblables pour les trois segments suggèrent que le profil d'achat est similaire d'un segment à l'autre.

Remarque. Dans un radar, l'ordre des axes influence la lecture de la forme, et l'aire exagère les écarts. Les valeurs exactes se lisent dans l'infobulle.

Partie 2 – Manipulation d'un Network Graph

A. Node-Link Diagram : Category → Sub-Category

Configuration.

— **Source** ← `Category`, **Target** ← `Sub-Category`.

— **Value** ← `SUM(Sales)` : force des liens et taille des nœuds.

— **Details** ← `Segment`.

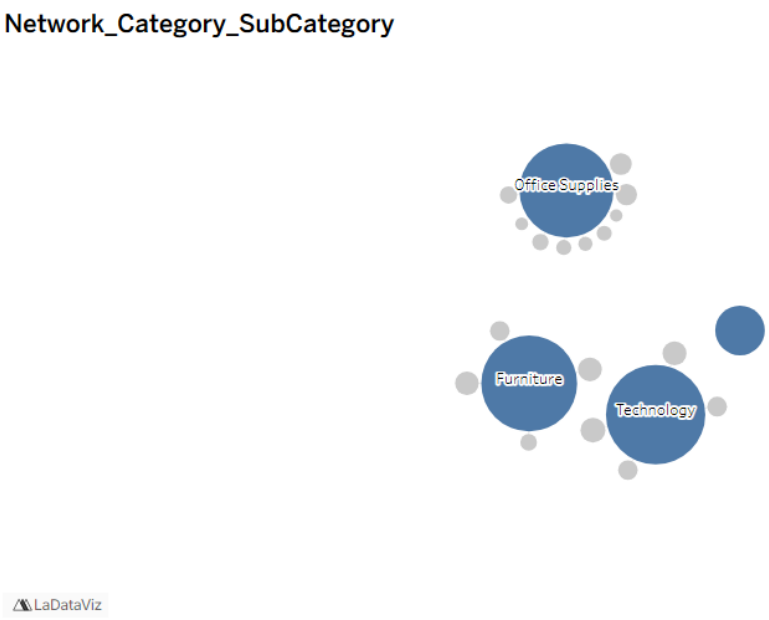


FIGURE 2 – Network Graph – relations entre Category et Sub-Category.

Analyse.

1. Quelle sous-catégorie génère le plus de ventes, et comment l'identifier ?
On l'identifie à la **taille du nœud** (canal Size/Value) : plus le nœud est gros, plus les ventes sont élevées. Parmi les petits nœuds gris (sous-catégories), les plus gros sont rattachés à *Technology* et *Furniture*. Le diagramme en arbre de la partie 3 (figure 3) désigne **Phones** comme plus grande feuille. L'infobulle donne le montant exact.

2. Quelles catégories sont les plus connectées, et que cela indique-t-il ?
Office Supplies est la plus connectée : **9 sous-catégories** (Appliances, Art, Binders, Envelopes,

Fasteners, Labels, Paper, Storage, Supplies), contre 4 pour *Furniture* (Bookcases, Chairs, Furnishings, Tables) et 4 pour *Technology* (Accessories, Copiers, Machines, Phones). Le nombre de connexions mesure la *diversité* de l'offre, pas la performance. Le nœud *Technology* est au moins aussi gros que les autres avec deux fois moins de sous-catégories : sa performance repose sur peu de produits à forte valeur.

3. Comment les segments se répartissent-ils dans le réseau ?
Les segments ne sont pas des nœuds : ils sont dans `Details` et apparaissent dans l'infobulle. Chaque lien Category–Sub-Category est donc décomposable en Consumer, Corporate et Home Office. La structure est celle de trois **étoiles séparées**, une par catégorie. On observe aussi un nœud isolé (valeur `NULL`) lié à des lignes sans parent, ce qui est un artefact de l'extension. La tendance est la même qu'en partie 1 : Consumer pèse le plus dans chaque lien, devant Corporate puis Home Office.

B. Force-Directed Graph : Segment → Region

Champ calculé (Sales + Profit) :

```
SUM([Sales]) + SUM([Profit])
```

Configuration. Source ← `Segment` ; **Target** ← `Region` ; **Value** ← `SUM(Sales) + SUM(Profit)` ; **Details** ← `Category`.

Remarque : les réponses ci-dessous sont qualitatives. Les valeurs chiffrées sont à lire sur la capture du graphe et dans les infobulles [à compléter avec ta capture].

Observation des liens.

- **Segment le plus connecté :** les trois segments sont reliés à *toutes* les régions (graphe biparti complet), donc leur degré est identique. Ce qui les distingue est l'épaisseur des liens, c'est-à-dire la valeur.
- **Plus grosses valeurs :** elles correspondent aux liens du segment **Consumer**, le plus gros en ventes, vers les régions les plus actives du jeu de données (par exemple Central ou West selon le découpage).

Analyse des profits et ventes. Pour chaque segment, la région gagnante est celle dont le lien est le plus épais, à relever dans l'infobulle. Comme la valeur est une *somme* Sales + Profit, une région à ventes élevées mais à faible marge, voire déficitaire, est pénalisée.

Catégorisation.

- **Type de produit dominant :** *Technology* domine généralement les liens les plus forts (voir l'importance de Phones et Copiers dans les parties 1 et 3).
- **Clusters :** le graphe étant biparti complet, il n'y a pas de clusters naturels par connectivité. Seule l'intensité des liens permet de regrouper : régions à forte valeur, régions à faible valeur.

Partie 3 – Manipulation d'un Tree Diagram

Champ calculé :

```
SUM([Profit]) + SUM([Sales])
```

Configuration. Size ← `SUM(Profit) + SUM(Sales)` ; **Color** ← `Category` ; **Details** ← `Category`, puis `Sub-Category` (l'ordre définit la hiérarchie : racine → catégorie → sous-catégorie).

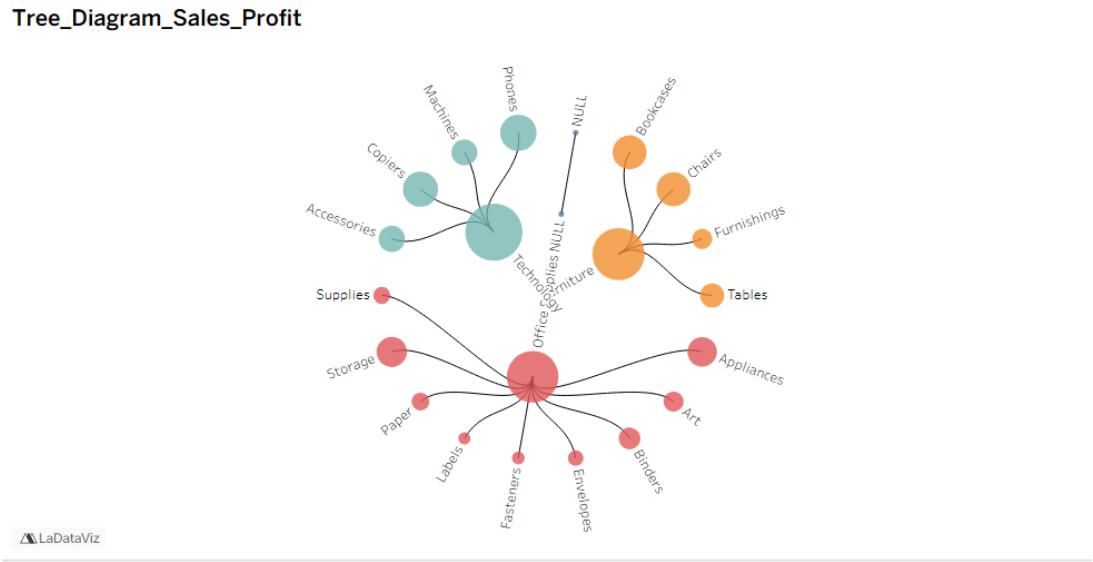


FIGURE 3 – Tree Diagram – hiérarchie Category → Sub-Category (taille = Sales + Profit).

Question 7 : que se passe-t-il en ajoutant le champ calculé de filtre dans Details ?
Le champ calculé est ajouté comme un **niveau supplémentaire** de la hiérarchie. Les produits qui ne vérifient pas la condition donnent `NULL`. Chaque sous-catégorie se retrouve donc suivie d'un nœud (ou d'une feuille) `NULL`. L'arbre devient plus profond et plus dense, avec des étiquettes répétées (Supplies, Storage, Tables...) et des nœuds qui se chevauchent près de la racine.

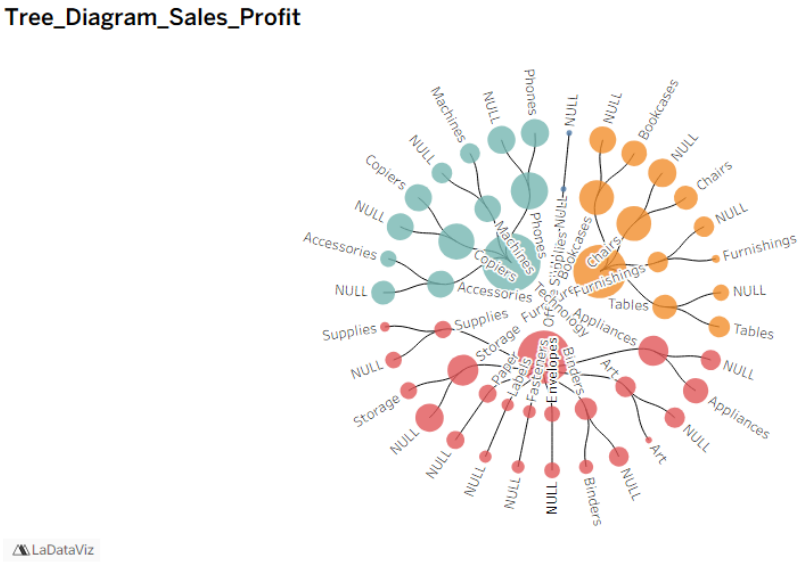


FIGURE 4 – Tree Diagram après ajout du champ calculé dans Details.

Analyse.

1. Quelle Category ou Sub-Category a le plus grand nœud, et que représente-t-il ?
Au niveau des catégories, les trois nœuds racines sont les plus gros, avec une légère avance pour **Technology** et **Office Supplies** (rouge, la plus ramifiée). Au niveau des sous-catégories, les plus grands nœuds sont **Phones** (Technology), **Chairs** et **Bookcases** (Furniture) et **Storage** (Office Supplies). La taille représente la somme Sales + Profit : elle combine le chiffre d'affaires et la marge. Un gros nœud signale donc un produit qui vend beaucoup et dégage du profit.

2. Comment les couleurs permettent-elles de distinguer les catégories ?
La couleur identifie la catégorie : **vert-bleu** pour Technology, **orange** pour Furniture et **rouge** pour Office Supplies. Les sous-catégories reprennent la couleur de leur parent, ce qui permet de repérer d'un coup d'œil l'appartenance et de comparer les tailles dans un même groupe. Le rouge, avec ses 9 branches, apparaît comme un éventail de petits nœuds, alors que le vert et l'orange ont peu de branches, mais plus grosses.

3. Quelles sous-catégories sont les plus importantes dans chaque catégorie, et quelles tendances ?

- **Technology :** Phones, puis Copiers, Accessories et Machines.
- **Furniture :** Chairs et Bookcases, devant Furnishings et Tables.
- **Office Supplies :** Storage et Appliances, loin devant Binders, Paper, Supplies, Art, Envelopes, Fasteners et Labels.

Tendance : la valeur est concentrée dans quelques sous-catégories par catégorie (effet de type Pareto). Les produits de papeterie courante pèsent peu individuellement, alors que les produits *high-tech* et le mobilier de bureau tirent les résultats. Un nœud isolé `NULL` est visible dans la figure 3, ce qui est un artefact de l'extension (lignes sans parent) et ne reflète pas une catégorie réelle.

Conclusion

Les trois visualisations donnent des lectures complémentaires du même jeu de données :

- le **radar** compare les profils de vente des segments ;
- le **réseau** montre la structure des relations (diversité de l'offre par catégorie) ;
- l'**arbre** hiérarchise le poids de chaque sous-catégorie.

Toutes montrent que les ventes sont tirées par quelques sous-catégories (Phones, Chairs, Bookcases, Copiers), et que la taille d'un nœud ou d'un axe doit être lue avec l'infobulle pour obtenir les valeurs exactes.